



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad decana de América

Escuela de Ingenieria de Sistemas

Curso:

Estructura de Datos

S10 Arbol de Huffman

Prof. G. A. Salinas.

Agenda

1. Introduccion
2. Arbol de Huffman

1. Introducción

- Introducción. *A method for the Construction of Minimum Redundancy* desarrollado por David A. Huffman en 1952 denominado código de Huffman.

1. Introducción

- El algoritmo toma un alfabeto de n símbolos, junto con sus frecuencias o probabilidades de aparición asociadas y produce un código para ese alfabeto y esas frecuencias, denominado código de Huffman.

1. Introducción

- El algoritmo tiene aplicación en la comprensión o encriptación de datos, mediante el estudio de la probabilidad de aparición de los símbolos que se utilizan en un determinado lenguaje..
- El código es de longitud variable que depende y es inversamente proporcional a la frecuencia de aparición asociada al símbolo.

1. Introducción

- Se basa:
 - Conocer los simbolos o caracteres de un lenguaje
 - Conocer la frecuencia de uso de los simboles en la comunicacion con este lenguaje
 - Con la frecuencia de los simbolos se construye el arbol de Huffman
 - Una vez obtenido el arbol se construye el codigo de huffman
 - Dicho codigo es un codigo de prefijos y evita redundancias.

1. Introducción

- **Pasos para construir el arbol:**

- **Calcular frecuencias.** Se analiza el texto y se calcula cuantas veces aparece cada caracter.
- **Crear nodos iniciales.** Cada caracter se convierte e un nodo independiente que almacena su peso o sea su frecuencia.
- **Agrupar los mas pequenos.** Se selecciona de manera iterativa los dos nodos con las frecuencias mas bajas del del conjunto de nodos
- **Combinar.** Se crea un nuevo nodo padre uniendo esos dos nodos de menor valor. El peso de este nuevo padre sera la suma de los pesos de sus dos hijos.
- **Repetir.** Este ciclo de agrupacion continua hasta que todos los elementos se fusionan en un unico nodo principal, que se convierte en la raiz del arbol de Huffman

1. Introducción

- Sea la frecuencia de los símbolos:

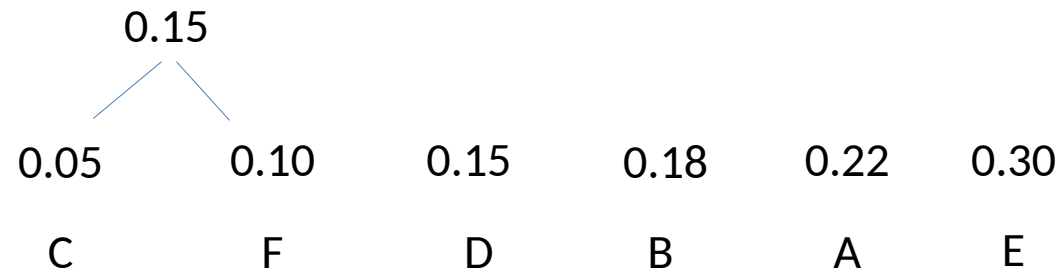
SimbolOs	A	B	C	D	E	F	total
Frecuencia	0.22	0.18	0.05	0.15	0.30	0.10	1.00

Ordenamos las frecuencias ascendentemente:

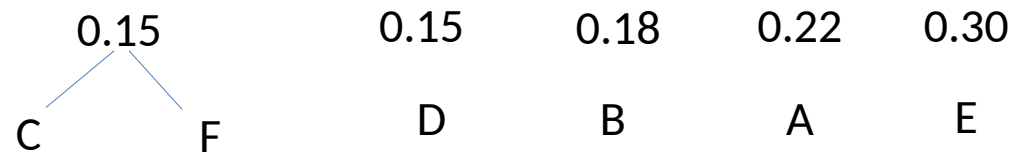
0.05	0.10	0.15	0.18	0.22	0.30
C	F	D	B	A	E

1. Introducción

- Creamos un nodo ficticio con las dos primeras frecuencias:

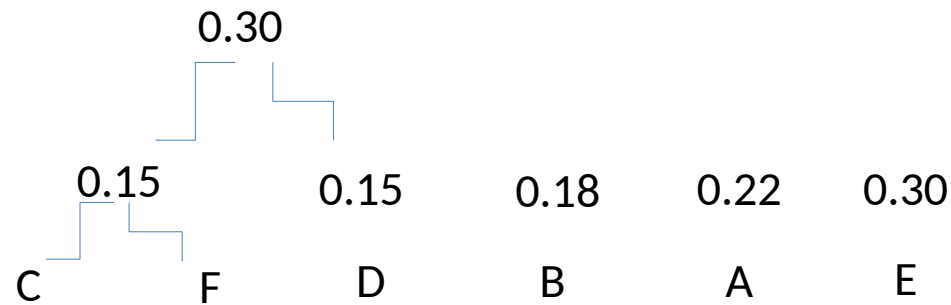


Ordenamos las frecuencias ascendentemente:

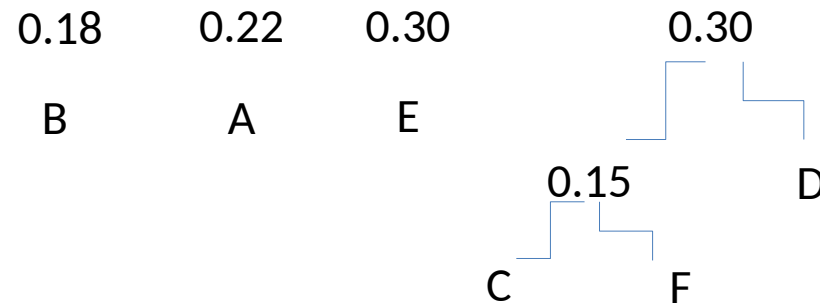


1. Introducción

- Creamos un nodo ficticio con las dos primeras frecuencias:

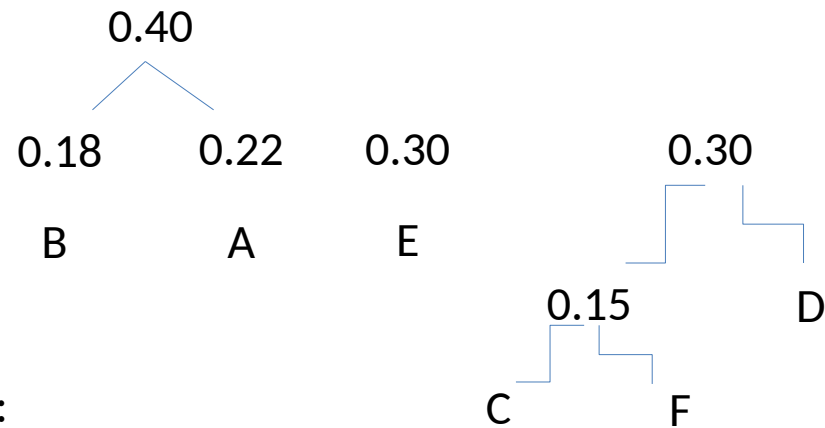


Ordenamos las frecuencias ascendentemente:

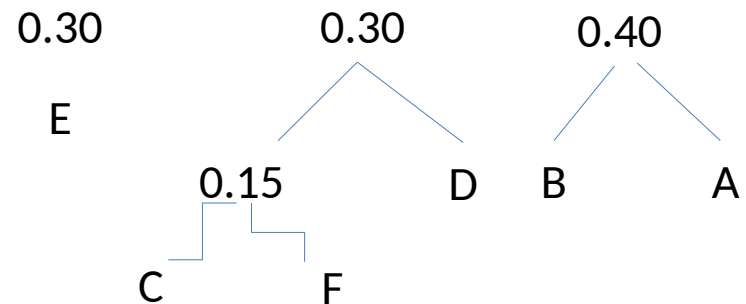


1. Introducción

- Creamos un nodo ficticio con las dos primeras frecuencias:

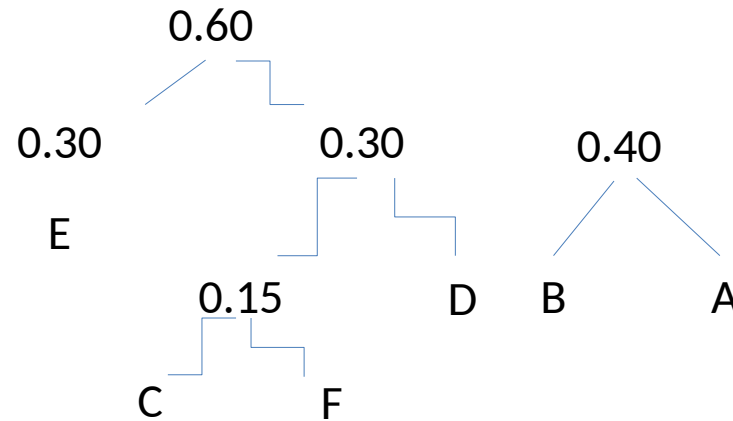


Ordenamos las frecuencias ascendentemente:

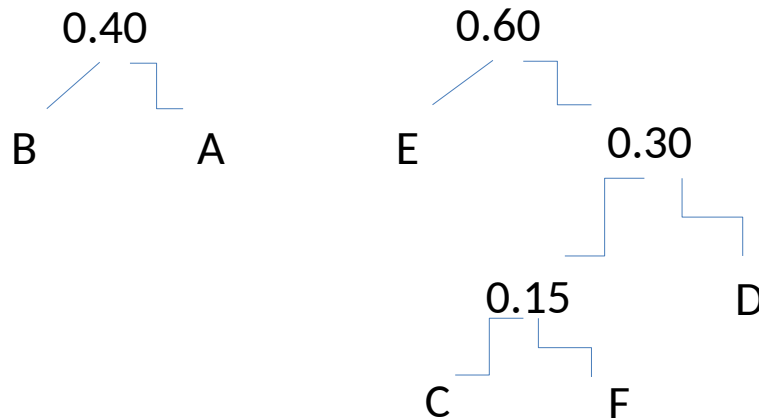


1. Introducción

- Creamos un nodo ficticio con las dos primeras frecuencias:

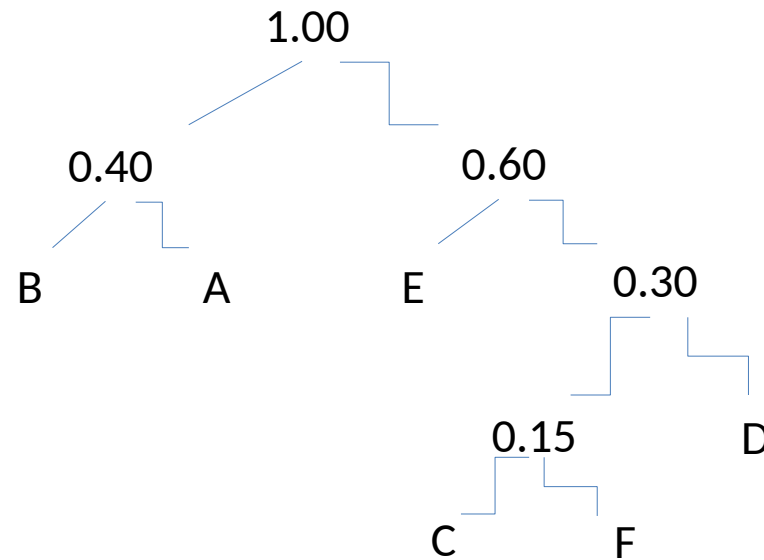


Ordenamos las frecuencias ascendentemente:



1. Introducción

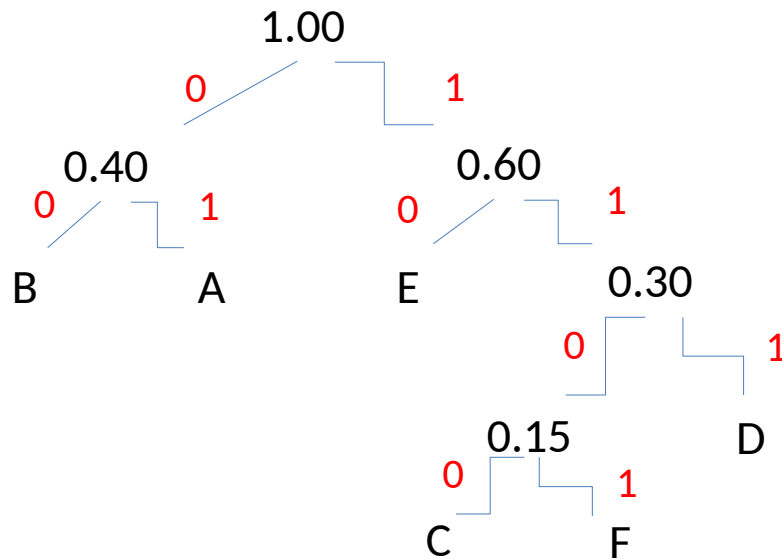
- Se ha llegado a crear el Arbol de Huffman:



Arbol de Huffman

1. Introducción

- Ahora tenemos el código, el Arbol y el código de Huffman:



Arbol de código de Huffman

	S	P	MiCod	PAMC	CH	PACH
1	A	0.22	00	0.44	01	0.44
2	B	0.18	01	0.36	00	0.36
3	C	0.15	100	0.45	1100	0.60
4	D	0.05	101	0.15	111	0.15
5	E	0.30	110	0.90	10	0.60
6	F	0.10	1111	0.40	1101	0.40
		1.00		2.70		2.55

Tabla comparativa
Eficiencia de código de
huffman

Referencias bibliograficas

- Joyanes Aguilar, Luis (2004) Estructura de Datos una Perspectiva en C. Mc Graw-Hill. Madrid
- Cairo Battistutti, Osvaldo (1993). Estructura de Datos. Mc Graw-Hill. Mexico D.F.
- Cortez V., Augusto (2006). Estructura de datos no lineales. Facultad de Ingenieria de Sistemas e Informatica